

Protocole de test — Piano augmenté

Sessions du 12 au 19 juin 2026, ~1 h par personne.

Chaque participant·e improvise (main droite, ~4 min) sur **deux morceaux** : **un avec la projection, un sans**. Après chaque morceau : NASA-TLX + questionnaire d'assurance. À la fin : entretien semi-ouvert. Tout est filmé (mains/clavier).

- **SANS** = backing track + grille d'accords à l'écran.
- **AVEC** = pareil + les notes justes allumées sur les touches (Free Mode).
- **Hypothèses** : AVEC < SANS en charge cognitive (NASA-TLX) ; AVEC > SANS en assurance.
- En exploratoire : apprentissage, créativité, display de grille (entretien).

Morceaux

Une paire par niveau ; les deux morceaux d'une paire sont de difficulté comparable. Les fichiers sont dans `data/leadsheets/testing/`, préfixés par niveau (ordre alphabétique = ordre de difficulté). Choix : niveau auto-évalué au Q0 item 9 — 1 → **S**, 2–3 → **E**, 4–5 → **M**, 6–7 → **P** (reclassement possible après la familiarisation, à noter). Les paires S et P étendent le protocole aux profils non-jazz et avancés ; l'analyse appariée AVEC/SANS reste intra-sujet, donc inchangée. Tempo fixe, lent (déchiffrage à vue) ; si la personne est perdue au 1er morceau : –10 BPM pour ses deux morceaux, à noter.

Paire	Niveau (préfixe)	Morceau A	Morceau B	Morceau C (remplaçant)	Morceau D (2e remplaçant)	Tempo
S	Super facile (drill_)	ii-V-I in C & F	So What	Blues in C	Minor Blues in C	80 / 100 / 90 / 90
E	Facile (easy_)	Autumn Leaves	Fly Me to the Moon	All of Me	Blue Bossa	90
M	Moyen (medium_)	Beautiful Love	How High the Moon	There Will Never Be Another You	Have You Met Miss Jones?	100
P	Avancé (pro_)	Beatrice	26-2	Giant Steps	Moment's Notice	120

Morceaux C et D : remplaçants uniquement — si le Q0 item 12 indique « Déjà joué » ou « Je le connais bien » pour A ou B (biais de familiarité), C prend la place du morceau trop connu ; D sert de 2e remplaçant si les deux morceaux sont trop connus (ou si C l'est aussi), à noter sur la feuille de session. Sinon C et D ne sont pas utilisés ; le contrebalancement à 4 cas reste inchangé.

Contrebalancement

4 cas par groupe de niveau, attribués dans l'ordre d'arrivée (compteur par groupe). Chaque morceau passe ainsi autant en AVEC qu'en SANS, en 1er qu'en 2e. n visé : 8–12. A et B désignent les morceaux de la paire du participant (cf. table ci-dessus).

Cas	Morceau 1	Morceau 2
1	SANS — A	AVEC — B
2	SANS — B	AVEC — A
3	AVEC — A	SANS — B
4	AVEC — B	SANS — A

Analyse : un score TLX et un score d'assurance par condition et par personne → comparaison appariée AVEC vs SANS (Wilcoxon).

Réglages de l'app

- **Free Mode uniquement** (1), RangeMode **R.HAND** (B), ChordToneMode OFF, Root OFF.
- Backing **FULL** (G), métronome OFF (M).
- Grille d'accords à l'écran **dans les deux conditions** ; SANS = projecteur éteint.
- Calibration vérifiée avant la première session du jour.
- Les `form_repeats` des fichiers `testing/` sont réglés pour ~4 min par morceau (formes courtes répétées plus souvent) ; sinon arrêter avec `S`.

Déroulé (~50 min)

Les *phrases en italique* sont le script — même formulation pour tout le monde, neutre (ne jamais dire que la projection « devrait aider » ; à l'accueil, rester général — ne pas annoncer la comparaison avec/sans, elle se découvre à la familiarisation et s'explique au debriefing).

1. Accueil + consentement (5 min) « *Merci de venir ! J'évalue un dispositif d'aide à l'improvisation au piano : tu vas improviser sur quelques morceaux et me dire ton ressenti. C'est le dispositif qui est testé, pas ton niveau — tu ne peux pas « rater ». La session est filmée, mais seulement tes mains. Tu peux arrêter à tout moment.* » → signer `s0-consentement.md`.

2. Questionnaire initial (5 min) → `q0`. À la fin, fixer la paire (S/E/M/P).

3. Démo + familiarisation (8 min) « *Le dispositif allume les touches qui fonctionnent avec l'accord du moment. Je te montre.* » Satin Doll : montrer 30 s, laisser jouer ~2 min avec projection, ~1 min sans. « *Pour chaque morceau : la grille à l'écran, un count-in de 2 mesures, et tu improvises main droite environ 4 minutes. Juste après, deux petits questionnaires.* »

4. Morceau 1 (6 min) « *Prochain morceau : ____ . Prends 30 secondes pour regarder la grille.* » Caméra ON (dire : code, morceau, condition) → `Espace` → impro ~4 min sans intervenir → `S`, caméra OFF.

5. NASA-TLX puis assurance (4 min) — « *Réponds par rapport à ce morceau précis.* »

6. Morceau 2 (6 min) : comme le morceau 1, dans l'autre condition. « *Pour ce morceau, on passe [avec / sans] la projection.* »

7. NASA-TLX puis assurance (4 min)

8. Entretien semi-ouvert (8–10 min) → `q3`, audio enregistré. Debriefing libre à la fin.

9. Clôture : code participant (jamais le nom) sur toutes les feuilles ; vidéo en local (P##_morceau_condition.mp4) ; incidents notés sur la feuille de session.

Données

Codes P01 – P12 ; table nom↔code à part, détruite à la fin du travail. Vidéos en local seulement.

Fichiers du dossier

Fichier	Quand
s0-consentement.md	accueil
q0-questionnaire-initial.md	début
q1-nasa-tlx.md	après chaque morceau
q2-assurance-hybride.md	après chaque morceau
q3-entretien-semi-ouvert.md	fin
s1-feuille-de-session.md	toute la session

Feuille de session (expérimentateur)

Code participant : _____ Date / heure : _____

Niveau (après Q0 item 9 + familiarisation) : ☐ S (super facile) ☐ E (facile) ☐ M (moyen) ☐ P (avancé)

Cas de contrebalancement : ____ (1–4, compteur tenu **par groupe de niveau**)

Plan de la session (remplir d'après `info1-PROTOCOLE.md`, section Contrebalancement)

N°	Morceau	Condition	Tempo	Joué ✓	TLX ✓	Assurance ✓	Vidéo ✓
1		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐
2		☐ AVEC ☐ SANS		☐	☐	☐	☐

Consentement signé ☐ Q0 rempli ☐ Familiarisation faite (avec + sans) ☐ Entretien enregistré ☐

Incidents / écarts au protocole

(bug, baisse de tempo – 10 BPM, reclassement de niveau, interruption, aide donnée, problème de calibration...)

- Tempo réduit pour ce participant : ☐ Non ☐ Oui (– 10 BPM sur les 2 morceaux)
- Reclassé-e par rapport au Q0 : ☐ Non ☐ Oui, raison : _____
- Morceau C / D utilisé : ☐ Non ☐ C ☐ D, remplace ☐ A ☐ B (familiarité Q0 item 12)

- _____
- _____

Observations libres pendant le jeu

(regard grille vs touches, arrêts de jeu, moments de blocage, réactions verbales...)

Morceau	Notes
1	
2	

Q3 — Guide d'entretien semi-ouvert (fin de session, 8–10 min, enregistré en audio)

Code participant : _____ Date : _____

Guide pour l'expérimentateur. Questions principales en gras — les poser toutes, dans l'ordre, avec les relances seulement si nécessaire. Laisser parler, ne pas corriger, ne pas défendre le dispositif. Les questions 1 et 6 doivent être posées AVANT tout debriefing : la mémoire des moments précis s'efface vite et les jugements globaux la recouvrent.

1. Moment marquant (incident critique — à poser en premier)

« Raconte-moi UN moment précis de la session qui t'a marqué-e — bon ou mauvais. Qu'est-ce qui se passait ? »

- Relance : qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire ?

2. Comparaison avec / sans (cœur de l'entretien)

« Quelle différence ça a fait de jouer avec la projection, par rapport à sans ? »

- Relance facilité : est-ce que c'était plus facile avec ou sans la projection ? En quoi ?
- Relance charge : est-ce que tu devais réfléchir plus, ou moins ? À quoi tu pensais en jouant ?
- Relance anticipation : tu voyais les changements d'accord arriver, ou ils te tombaient dessus ? Pareil dans les deux conditions ?
- Relance assurance : tu te sentais plus en sécurité avec ou sans ? Tu as plus osé dans l'une des deux ?
- Relance préférence : si tu devais rejouer un morceau maintenant, tu choisirais avec ou sans ? Pourquoi ?

3. Agentivité — à qui est le solo ?

« Quand tu improvisais avec la projection, c'était ton solo, ou tu suivais des instructions ? »

- Relance transgression : est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir jouer une note qui n'était **pas** allumée ? Tu l'as fait ? Pourquoi (pas) ?
- Relance statut : pour toi les lumières c'étaient des **suggestions** ou des **règles** ? Jouer une touche éteinte, c'était une erreur ?

4. Attention — yeux et oreilles

« Pendant que tu jouais, où allaient tes yeux ? Et tes oreilles — tu écoutais quoi ? »

- Relance regard : la grille à l'écran, les touches allumées, tes mains ? Est-ce que ça changeait entre avec et sans projection ?
- Relance écoute : avec la projection, tu écoutais l'accompagnement autant que sans ?
- Relance conflit : est-ce que les lumières t'ont déjà dit autre chose que ce que ton oreille te disait ? Tu as suivi qui ?

5. Gêne et lisibilité

« Est-ce que la projection t'a parfois gêné-e ? »

- Relance vitesse : les lumières allaient-elles parfois **trop vite** ? Sur quels passages ?
- Relance quantité : trop de touches allumées en même temps, ou juste ce qu'il faut ?
- Relance visuel : lisibilité, couleurs, alignement sur les touches, latence avec la musique ?

6. Ce qui reste (mini-sonde de rétention — sans regarder l'écran ni la feuille)

« Là, maintenant, sans regarder : tu pourrais me dire quels accords il y avait dans le morceau ?
Quelles notes allaient bien dessus ? »

- *Noter : poser pour les deux morceaux (avec / sans projection) et comparer.*
- Relance spatiale : est-ce que la projection t'a laissé des **formes** sur le clavier — des dessins que tu reverrais les yeux fermés ?

7. Apprentissage et image du dispositif

« Pour toi, ce dispositif c'est plus proche de quoi : une partition, un jeu vidéo, des petites roues de vélo, un GPS ? »

- Relance prof : si c'était un prof, il serait comment — patient, autoritaire, bavard ?
- Relance détachement : comment tu imaginerai t'en passer un jour ? Tu voudrais que ça s'efface progressivement, que ça s'allume seulement quand tu te perds... ?
- Relance usage : tu l'utiliserais comment — seul-e à la maison, avec un prof, en cours ? Est-ce que ça te donne envie de pratiquer plus ?

8. Auto-évaluation (pari)

« Tu penses avoir mieux joué avec ou sans la projection ? Tu en es sûr-e à combien ? »

- *Noter la réponse telle quelle — à confronter ensuite aux enregistrements.*

9. Clôture

« Si tu pouvais changer UNE seule chose d'un coup de baguette magique, ce serait quoi ? »

- Relance : autre chose à ajouter, un truc que je n'ai pas demandé ?

→ Remercier, proposer le debriefing (expliquer l'hypothèse de charge cognitive si la personne veut savoir)
— **seulement après** les questions 6 et 8.